Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-13 · Manual de operación, dependencias externas y procedimiento de cambios

ISO 55001:2024 cláusulas 6.3, 7.7 y 8.3 · Haas (2015) cap. 39. Versión del 14-11-2026. Generado por el PMS con los datos vigentes; se rehace solo cada noche. Revisar, aprobar y archivar la versión firmada (y registrar la aprobación en la app: Lista de chequeo → Registros → Hitos y aprobaciones).

Objetivo: Que otra persona pueda operar el sistema si el responsable no está, saber de qué servicios externos depende y cómo se hacen los cambios sin poner en riesgo los objetivos.

1. Rutina

Cuándo	Qué hacer
Cada noche (solo)	Nocturno.bat (programado con Programar_Nocturno.bat): hace todo lo de la tabla 2 y deja los avisos en Inicio.
Cada mañana	Abrir la app del PC (Abrir_app.bat o el acceso automático) → Inicio: leer «Qué hacer hoy» y atender los avisos rojos.
Cada semana	Aprobar los registros de campo nuevos (Registro de campo) y validar las fotos de la IA.
Cada mes	Revisar el informe mensual y las actas; hacer la revisión por la dirección (Contrato y metas → Revisión mensual).
Al llegar una campaña	Cargar archivos → la base de mediciones se rehace y las obras se verifican solas; luego «Actualizar completo».
Si algo falla	Leer el aviso en Inicio (dice qué, por qué y cómo). Los respaldos están en la carpeta respaldos del proyecto; Mantenimiento.bat los hace.

2. Lo que corre solo cada noche (en este orden)

#	Paso	Programa
1	nube	nube_descargar.py
2	bandeja de carga (entradas pendientes)	entradas.py
3	fotos sin trayecto: se ubican solas (GPS, coordenadas o PR del rótulo)	ubicar_fotos.py
4	registro de campo	registro_campo.py
5	IA fotos	ia_fotos.py
6	videos	video_danos.py
7	registro de campo (tras videos)	registro_campo.py
8	señales verticales en video (IA)	senales_video.py
9	señales detectadas de lejos: foto cercana legible (~22 m)	senales_video.py
10	agente de inventario: lo visto en videos y marcas a mano se une a su elemento (una sola historia)	agente_inventario.py
11	contorno de los elementos lineales (del cuadro a la silueta: cunetas, bermas, defensas, líneas)	segmentar_elementos.py
12	rehacer videos anotados con el formato nuevo	anotar_video.py
13	videos anotados livianos para verlos en la app (con placas y caras difuminadas)	video_web.py
14	privacidad: placas y caras difuminadas en las imágenes que muestra la app	privacidad.py
15	modelo propio del inventario vial (entrena solo si hay suficientes ejemplos nuevos)	inventario_ia.py
16	aprendiz: lector propio del código de las señales (aprende de lo validado y se examina)	codigos_senales_ia.py
17	aprendiz: lector propio del rótulo de las fotos (examen semanal, los domingos)	rotulo_local.py
18	aprendiz: pavimento recién intervenido o envejecido (fotos de evidencia de intervención)	pavimento_ia.py
19	maestro y aprendiz: cuánto hace el sistema solo y cuánto se le paga a Claude	aprendiz_ia.py
20	lluvia real (NASA POWER)	clima_actual.py
21	lluvia de los últimos 30 días (Open-Meteo)	lluvia_reciente.py
22	novedades del sector (busca una vez por semana)	novedades.py
23	investigación aplicada: fichas de los artículos pasados a oportunidades	evaluar_articulos.py
24	base de conocimiento de los artículos (el cruce y las hipótesis, la noche del domingo al lunes)	conocimiento.py
25	pronóstico de lluvia por horas (Open-Meteo)	pronostico_lluvia.py
26	clima vs daños	clima_danos.py
27	pronóstico trimestral	pronostico_trimestre.py
28	desempeño de contratistas	desempeno_contratistas.py

#	Paso	Programa
29	rendimiento de cuadrillas	rendimiento_cuadrillas.py
30	campañas de IRI, ahuellamiento y textura (GIPSAS) nuevas en campanas\\	campana_gipsas.py
31	reaprendizaje del modelo de deterioro (si llegaron mediciones nuevas)	aprendizaje.py
32	banco de pruebas de los modelos (solo si hay datos o modelos nuevos)	banco_pruebas.py
33	modelos en sombra (congela pronósticos y los compara cuando llega una campaña)	sombra.py
34	capa probabilística: rangos del 80 % comprobados con la BTS	incertidumbre.py
35	YOLO26 contra el YOLO actual (solo si está instalado y hay 50 fotos validadas nuevas)	yolo26.py
36	enseñar al video: cuadros de los videos nuevos, % de daños que encuentra y reentrenamiento (con 40 cuadros completos nuevos)	revision_cuadros.py
37	base propia del sistema: ¿cambió el libro de Excel?	base_sistema.py
38	evidencia de acierto de la IA de fotos y criterios VIZIR	conocimiento_vizir.py
39	la revisión del plan hecha en campo (tablet / celular)	revision_plan.py
40	la validación del video hecha en campo (tablet)	validacion_video_campo.py
41	lo que el sistema aprende de las decisiones del coordinador	aprender_decisiones.py
42	descripción técnica de los daños de cada sección	descripcion_tramos.py
43	semáforo de fases del aprendizaje (qué fase puede trabajar con los datos que hay)	fases_ia.py
44	registro de modelos e IA (precisión de cada modelo frente a su meta)	registro_modelos.py
45	motor	motor_pms.py
46	registro de campo (comparativo)	registro_campo.py
47	índice de estado	indice_estado.py
48	probabilístico	probabilistico.py
49	modelo ML	ml_deterioro.py
50	mapa PC	mapa_html.py
51	mapa vial	mapa_vial.py
52	base compilada de mediciones (E01–E20)	base_mediciones.py
53	predicción contra realidad (todos los parámetros)	backtest.py
54	seguimiento del modelo	seguimiento.py
55	laboratorio de la mezcla asfáltica: informes PDF nuevos comparados con el Art. 450 INVIAS	laboratorio_mezcla.py
56	contratos: pólizas y acta de inicio pendientes, ítems sin cargar, plazos por vencer	contratos.py
57	informe semanal de contratistas y acta parcial de obra (lunes)	informe_semanal.py
58	bitácora de campo de los contratos: PDF con firmas (lunes)	bitacora.py
59	puentes (inventario, inspecciones y estado)	puentes.py
60	accidentalidad (siniestros y condición de la vía)	accidentalidad.py
61	tablero del corredor	tablero.py
62	agente de ciclo de vida: próximo mantenimiento de cada elemento de la vía	agente_ciclo_vida.py
63	agente de Calidad de datos: quién y cuándo de cada medición, series, saltos, datos de prueba	agente_calidad.py
64	agente Auditor de la información: completitud, oportunidad, trazabilidad, cargas y uso de los datos (ISO 55001 cl. 7.6)	agente_auditor.py
65	análisis para decidir: vida útil, plan optimizado contra plan por reglas, explicación de las predicciones, Markov bayesiano, efecto real de las obras y priorización multicriterio	analisis_decision.py
66	agente Investigador: vigilancia tecnológica, censo de Hugging Face, pruebas con resultado y calificación	agente_investigador.py
67	agentes especialistas: Revisor, Contrato, Riesgo y lluvia, Seguridad vial y Costos (se dejan mensajes en la mesa de agentes)	agentes_especialistas.py
68	agente Asistente: junta lo que saben todos los agentes para responder preguntas	agente_asistente.py
69	agente Gestor: índice de estado proyectado a la próxima medición de la interventoría y qué hacer en cada km	agente_gestor.py
70	Verificador del plan: cada intervención frente al estado medido (consistencia)	verificador_plan.py
71	Conveniencia: ¿parchear o reemplazar? (precio por m^2 por trayecto y punto de equilibrio)	conveniencia.py
72	Programador de cuadrillas: qué hace cada cuadrilla semana a semana hasta la fecha límite	agente_cuadrillas.py
73	registro de activos	activos.py
74	eventos naturales y riesgo de taludes	eventos_taludes.py
75	control y mejora (inspecciones por riesgo, calidad de la IA, no conformidades, capas SIG)	control_mejora.py

#	Paso	Programa
76	contrato y metas (reversión, riesgo y aplazar, matriz, indicadores del sistema, madurez)	contrato_metas.py
77	clima día por día (lluvia y temperatura por trayecto)	clima_diario.py
78	revisión después de cada obra	revision_obras.py
79	diccionario y validación de datos	diccionario_datos.py
80	documentos SGA-11 a SGA-13 (marco de decisión, caso de negocio, manual de operación)	sga_extra.py
81	lista de chequeo del sistema (ISO 55001 · PIARC · Haas)	lista_chequeo.py
82	planes por familia de activos	planes_familia.py
83	gemelo digital (datos del mapa de decisiones)	gemelo_datos.py
84	app celular (datos)	mapa_html.py
85	programación de inspecciones (mes siguiente)	programacion_inspecciones.py
86	aviso programación	avisos.py
87	app celular (tareas y programación)	mapa_html.py
88	informe mensual	informe_mensual.py
89	aviso informe	avisos.py
90	actas de cantidades	actas.py
91	aviso actas	avisos.py
92	documentos del sistema de gestión de activos (SGA) y guías ISO 55000	iso55000.py
93	app celular (documentos nuevos)	mapa_html.py
94	respaldo	mantenimiento.py
95	limpieza semanal	mantenimiento.py
96	agente Programador (revisa que el programa y sus páginas funcionen)	agente_programador.py
97	agente Diseñador (revisa la guía de estilo en todas las páginas)	agente_disenador.py
98	Agente de campo: órdenes de trabajo, acuerdos del plan, tiempos de respuesta y saldo de contratos	agente_campo.py
99	Coordinador de los agentes: qué hacer hoy y por qué	coordinador.py
100	avisos (resumen diario y alertas)	avisos.py
101	detección por pedazos (idea de SAHI), en modo prueba: ¿el mismo modelo halla más daños partiendo la foto? y entrenar con pedazos si hay fotos nuevas	deteccion_pedazos.py

3. Dependencias externas y plan B (cl. 8.3)

Servicio	Para qué se usa	Qué pasa si falla (plan B)
IA de Claude (Anthropic)	clasificar fotos y video, revisar la programación, asistente	si falla, el modelo propio (YOLO) y la validación humana siguen; se reintenta en la noche
Open-Meteo y NASA POWER	clima diario, lluvia reciente y pronóstico	se conserva lo ya bajado; una fuente reemplaza a la otra; se reintenta en la noche
GitHub Pages	app del celular publicada	la app queda instalada en los celulares y trabaja sin conexión; se puede usar el servidor del PC
Google Drive (bandeja en la nube)	recibir registros del celular sin el PC	enviar directo al PC o exportar el archivo y cargarlo
Mapas base (OpenStreetMap)	fondo de los mapas	los datos se ven igual sin el fondo
Python y librerías	todo el sistema	Instalar_Dependencias.bat reinstala; los datos no se pierden

4. Procedimiento de cambios (cl. 6.3)

• Antes: escribir qué cambia, por qué y qué riesgo tiene para los objetivos (indicadores, plan, datos); respaldar el programa (carpeta respaldo_programa_antes_vXX).

• Probar el cambio con datos de prueba antes de instalarlo; nunca borrar datos del usuario.

• Después: «Actualizar completo» debe terminar con «todo coincide»; dejar el registro en CAMBIOS_vXX.txt con la línea de riesgo y cómo se controló.

• Cambios de la operación (nuevo contratista, nuevo equipo de medición, nueva planta): mismo procedimiento y aviso a la interventoría si cambia un indicador.

5. Dónde está cada cosa

Qué	Carpeta
Programa	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS
Datos del proyecto	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS
Datos de campo y resultados	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\campo
Documentos e informes	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\Proyectos\BTS\informes
Biblioteca (normas, PIARC, Haas, INVIAS)	C:\Users\COORD_PAV\Desktop\PMS_BTS_completo_2026-09-15\PMS_BTS\biblioteca

6. Conocimiento (cl. 7.7)

Las decisiones técnicas y las lecciones aprendidas se guardan en el registro de conocimiento (Lista de chequeo → Registros → Conocimiento), con lo vigente y lo obsoleto. Una segunda persona debe estar formada para operar el sistema (registrar el hito «Operador suplente formado»).

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia general	